



# CheckList Manager

## Validation 3D • AR • VR

Projet : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

## Table des matières

---

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>PARTIE 1 : Planification et Modélisation 3D</b> | <b>3</b>  |
| 1.1      | Planification préalable (OBLIGATOIRE)              | 3         |
| 1.2      | Modélisation Hard Surface                          | 3         |
| 1.3      | Optimisation du maillage                           | 4         |
| <b>2</b> | <b>PARTIE 2 : Texturisation et Matériaux</b>       | <b>5</b>  |
| 2.1      | UV Mapping                                         | 5         |
| 2.2      | Création des textures                              | 5         |
| 2.3      | Maps PBR                                           | 5         |
| 2.4      | Baking avec Simple Bake (OBLIGATOIRE)              | 6         |
| 2.5      | Qualité visuelle                                   | 6         |
| <b>3</b> | <b>PARTIE 3 : Export et Optimisation GLB</b>       | <b>7</b>  |
| 3.1      | Paramètres d'exportation GLB                       | 7         |
| 3.2      | Taille du fichier final (CRITIQUE)                 | 7         |
| 3.3      | Upload sur la plateforme                           | 7         |
| <b>4</b> | <b>PARTIE 4 : Tests Réalité Augmentée (AR)</b>     | <b>8</b>  |
| 4.1      | Tests sur plateforme Android                       | 8         |
| 4.2      | Tests sur plateforme iOS                           | 8         |
| 4.3      | Tests sur tablette                                 | 8         |
| 4.4      | Vérification des dimensions en AR                  | 9         |
| <b>5</b> | <b>Difficultés rencontrées</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>6</b> | <b>PARTIE 5 : Défauts Qualité et Corrections</b>   | <b>10</b> |
| 6.1      | Identification des défauts                         | 10        |
| 6.2      | Corrections apportées                              | 10        |
| <b>7</b> | <b>PARTIE 6 : Validation Finale</b>                | <b>11</b> |
| 7.1      | Récapitulatif du temps de travail                  | 11        |
| 7.2      | Checklist finale de livraison                      | 11        |
| 7.3      | Signatures de validation                           | 12        |

## 1 PARTIE 1 : Planification et Modélisation 3D

### 1.1 Planification préalable (OBLIGATOIRE)

- 
- |                                                        |                              |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Images de référence téléchargées et organisées       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Dimensions réelles notées et vérifiées (cm/m)        | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Plans PDF consultés et analysés en détail            | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Forme de base choisie (cube, cylindre, sphère, etc.) | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Liste des modifieurs à utiliser établie              | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Étapes de modélisation planifiées et ordonnées       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

#### Modifieurs prévus :

- ☐ Mirror Modifier (symétrie)
- ☐ Array Modifier (répétitions)
- ☐ Subdivision Surface (lissage)
- ☐ Bevel Modifier (arrondis)
- ☐ Boolean Operations (opérations booléennes)
- ☐ Solidify Modifier (épaisseur)
- ☐ Autre : \_\_\_\_\_

### 1.2 Modélisation Hard Surface

- 
- |                                                        |                              |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Précision des dimensions ( $\pm 2\%$ maximum)        | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Images de référence utilisées durant la modélisation | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Modifieurs utilisés pour accélérer le travail        | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Raccourcis clavier utilisés systématiquement         | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Géométrie propre (pas de faces dupliquées/inversées) | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Échelle correcte (1 :1 avec les dimensions réelles)  | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Orientation correcte (Z-up)                          | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Pivot point bien positionné (centre de l'objet)      | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Nombre de modifieurs utilisés : \_\_\_\_\_

Temps de modélisation : \_\_\_\_\_ heures

### 1.3 Optimisation du maillage

---

- |                                                 |                              |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Nombre de polygones optimisé                  | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Vertices dupliqués supprimés (Remove Doubles) | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Faces non nécessaires supprimées              | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Normales correctes (toutes vers l'extérieur)  | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Nombre total de polygones : \_\_\_\_\_

## 2 PARTIE 2 : Texturisation et Matériaux

---

### 2.1 UV Mapping

---

- |                                                    |                              |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — <b>UV unwrapping</b> effectué correctement       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Pas de chevauchement</b> d'UVs                | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Utilisation optimale</b> de l'espace UV (0-1) | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Seams bien placées</b> (zones peu visibles)   | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Padding suffisant</b> entre les îlots UV      | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

### 2.2 Création des textures

---

- |                                                          |                              |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — <b>Textures réalistes</b> (détails cohérents)          | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Images de référence</b> utilisées                   | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Résolution adaptée</b> (2048×2048 ou 4096×4096)     | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Format optimisé</b> (JPG pour la RA)                | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Textures simples</b> (sans nodes complexes)         | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Maps utilisées</b> : Diffuse / Roughness / Metallic | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Outil de génération utilisé :

- ☐ ChatGPT
- ☐ Gemini (Banana Pro)
- ☐ Autre : \_\_\_\_\_

### 2.3 Maps PBR

---

- |                                                        |                              |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — <b>Diffuse/Albedo Map</b> créée et appliquée         | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Normal Map</b> créée (détails de surface)         | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Roughness Map</b> créée (contrôle du brillant)    | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — <b>Metallic Map</b> créée (si matériaux métalliques) | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

## 2.4 Baking avec Simple Bake (OBLIGATOIRE)

---

- |                                                |                              |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Addon Simple Bake installé et activé         | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Ambient Occlusion (AO) bakée dans diffuse    | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Rendu plus réaliste obtenu                   | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Paramètres de baking configurés correctement | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Texture finale combine diffuse + AO          | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Pas de nodes complexes                       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

## 2.5 Qualité visuelle

---

- |                                                     |                              |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Tiling des textures invisible ou minimal          | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Détails réalistes (usure, saleté, variations)     | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Cohérence des matériaux entre eux                 | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Pas d'artefacts ou de déformations                | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Orientation correcte des textures directionnelles | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Rendu photoréaliste en AR/VR                      | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Temps de texturisation : \_\_\_\_\_ heures

### 3 PARTIE 3 : Export et Optimisation GLB

#### 3.1 Paramètres d'exportation GLB

- 
- |                                                     |                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| — Format d'export : GLB (binaire)                   | Activé <input type="checkbox"/> | Désactivé <input type="checkbox"/> |
| — Materials : Export                                | Activé <input type="checkbox"/> | Désactivé <input type="checkbox"/> |
| — Images : JPEG Format (.jpg)                       | Activé <input type="checkbox"/> | Désactivé <input type="checkbox"/> |
| — Qualité des images : paramètre modifiable (0–100) | Activé <input type="checkbox"/> | Désactivé <input type="checkbox"/> |
| — Create WebP                                       | Activé <input type="checkbox"/> | Désactivé <input type="checkbox"/> |
| — WebP fallback                                     | Activé <input type="checkbox"/> | Désactivé <input type="checkbox"/> |

#### 3.2 Taille du fichier final (CRITIQUE)

- 
- |                                              |                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Taille du GLB $\leq 8$ Mo (LIMITE ABSOLUE) | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Si $> 8$ Mo : Optimisation effectuée       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Ratio qualité/taille acceptable et validé  | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Taille finale du fichier GLB : \_\_\_\_\_ Mo

#### 3.3 Upload sur la plateforme

- 
- |                                         |                              |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Nom de la société correctement rempli | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Nom de l'objet correctement rempli    | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Métadonnées correctement renseignées  | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Objet ajouté avec succès              | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Lien de l'objet RA généré et testé    | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Lien de l'objet en RA : \_\_\_\_\_

## 4 PARTIE 4 : Tests Réalité Augmentée (AR)

---

### 4.1 Tests sur plateforme Android

---

- |                                                |                              |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Modèle chargé correctement sur Android       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Textures affichées correctement              | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Échelle réaliste en AR                       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Orientation correcte à l'affichage           | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Performances fluides (60 fps ou proche)      | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Éclairage AR réagit correctement             | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Pas de défauts visuels                       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Interactions fonctionnelles (rotation, zoom) | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Appareil Android testé : \_\_\_\_\_

Version Android : \_\_\_\_\_

Application AR utilisée : \_\_\_\_\_

### 4.2 Tests sur plateforme iOS

---

- |                                                |                              |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Modèle chargé correctement sur iOS           | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Textures affichées correctement              | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Échelle réaliste en AR                       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Orientation correcte à l'affichage           | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Performances fluides (60 fps ou proche)      | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Éclairage AR réagit correctement             | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Pas de défauts visuels                       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Interactions fonctionnelles (rotation, zoom) | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Appareil iOS testé : \_\_\_\_\_

Version iOS : \_\_\_\_\_

Application AR utilisée : \_\_\_\_\_

### 4.3 Tests sur tablette

---

- |                                           |                              |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Modèle chargé correctement sur tablette | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Affichage adapté à l'écran tablette     | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

- |                                              |                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Performances acceptables                   | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Interactions fluides                       | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Qualité visuelle maintenue sur grand écran | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Tablette testée : \_\_\_\_\_

Système d'exploitation : \_\_\_\_\_

#### 4.4 Vérification des dimensions en AR

- 
- |                                                  |                              |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| — Prise en compte des dimensions réelles         | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Comparaison avec objet de taille connue        | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Approximation réaliste ( $\pm 5\%$ acceptable) | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Dimensions conformes aux spécifications client | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| — Proportions respectées en AR                   | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Dimensions réelles spécifiées : \_\_\_\_\_

Dimensions mesurées en AR : \_\_\_\_\_

Écart mesuré : \_\_\_\_\_ %

Temps total des tests AR : \_\_\_\_\_ heures

### 5 Difficultés rencontrées

- 
1. Description : \_\_\_\_\_  
Lien : \_\_\_\_\_
  2. Description : \_\_\_\_\_  
Lien : \_\_\_\_\_
  3. Description : \_\_\_\_\_  
Lien : \_\_\_\_\_
  4. Description : \_\_\_\_\_  
Lien : \_\_\_\_\_

## 6 PARTIE 5 : Défauts Qualité et Corrections

### 6.1 Identification des défauts

- 
1. **Défaut :** \_\_\_\_\_  
**Gravité :** ☐Bloquant    ☐Majeur    ☐Mineur
  2. **Défaut :** \_\_\_\_\_  
**Gravité :** ☐Bloquant    ☐Majeur    ☐Mineur
  3. **Défaut :** \_\_\_\_\_  
**Gravité :** ☐Bloquant    ☐Majeur    ☐Mineur
  4. **Défaut :** \_\_\_\_\_  
**Gravité :** ☐Bloquant    ☐Majeur    ☐Mineur
  5. **Défaut :** \_\_\_\_\_  
**Gravité :** ☐Bloquant    ☐Majeur    ☐Mineur

#### Niveaux de gravité :

- **Bloquant :** Empêche la livraison
- **Majeur :** Impacte significativement la qualité
- **Mineur :** Défaut visuel ou fonctionnel mineur

### 6.2 Corrections apportées

- 
1. **Correction :** \_\_\_\_\_ ☐Validé
  2. **Correction :** \_\_\_\_\_ ☐Validé
  3. **Correction :** \_\_\_\_\_ ☐Validé
  4. **Correction :** \_\_\_\_\_ ☐Validé
  5. **Correction :** \_\_\_\_\_ ☐Validé

**Temps de correction des défauts :** \_\_\_\_\_ heures

## 7 PARTIE 6 : Validation Finale

---

### 7.1 Récapitulatif du temps de travail

---

- **Planification** : \_\_\_\_\_ heures
- **Modélisation 3D** : \_\_\_\_\_ heures
- **Texturisation** : \_\_\_\_\_ heures
- **Export et optimisation** : \_\_\_\_\_ heures
- **Tests AR** : \_\_\_\_\_ heures
- **Correction des défauts** : \_\_\_\_\_ heures
- **TEMPS TOTAL** : \_\_\_\_\_ heures

### 7.2 Checklist finale de livraison

---

- |                                                           |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| — <b>Toutes les étapes</b> de la checklist validées       | <b>Oui</b> <input type="checkbox"/> | <b>Non</b> <input type="checkbox"/> |
| — <b>Fichier GLB</b> $\leq 8$ Mo (CRITIQUE)               | <b>Oui</b> <input type="checkbox"/> | <b>Non</b> <input type="checkbox"/> |
| — <b>Tests AR</b> réussis sur au moins 2 plateformes      | <b>Oui</b> <input type="checkbox"/> | <b>Non</b> <input type="checkbox"/> |
| — <b>Aucun défaut bloquant</b> restant                    | <b>Oui</b> <input type="checkbox"/> | <b>Non</b> <input type="checkbox"/> |
| — <b>Dimensions conformes</b> aux spécifications          | <b>Oui</b> <input type="checkbox"/> | <b>Non</b> <input type="checkbox"/> |
| — <b>Textures réalistes</b> et de qualité professionnelle | <b>Oui</b> <input type="checkbox"/> | <b>Non</b> <input type="checkbox"/> |
| — <b>Documentation du temps</b> de travail complète       | <b>Oui</b> <input type="checkbox"/> | <b>Non</b> <input type="checkbox"/> |
| — <b>Images de référence</b> utilisées tout au long       | <b>Oui</b> <input type="checkbox"/> | <b>Non</b> <input type="checkbox"/> |

### 7.3 Signatures de validation

**Ingénieur en Réalité Augmentée (Vidras Mellah) :**

Nom complet : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Manager & Responsable Qualité (Yvanol Fotso) :**

Nom complet : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commentaires / Observations :**

|                      |
|----------------------|
| <br><br><br><br><br> |
|----------------------|

**La Direction Figurative (Validation finale) :**

**Jordane Pellerin :**

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Valentin Mahri :**

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commentaires / Observations :**

|                      |
|----------------------|
| <br><br><br><br><br> |
|----------------------|

**Statut final :**

☐ VALIDÉ POUR ENVOI CLIENT

☐ À CORRIGER